

3. 同一个包(包括无名包)中的类自动引入

例如,例5-4中的 ExtendsDemo 类引用了 Student 类,而 Student 类引用了 Person 类,因为这三个类均在同一个包中,所以可以直接引用,既不需要包名,也不需要 import 语句。

4. java.lang 包中的类会自动引入

java 会自动导入 java.lang 包下面的类。因此,当我们使用 java.lang 包下的类时,不必用 import 语句导入,可以直接引用。比如 System、String 等类。

作为本节的结束,再谈一下环境变量 classpath:

classpath 用以指明缺省的类文件.class 在所存放的路径,当一个程序找不到它所需要的.class 文件时,系统会自动到 classpath 环境变量所指明的路径中去寻找。

而 path 用以指令可执行文件寻找的路径。

对 WindowsXP,请分别将环境变量修改成以下形式。

```
path=.;c:\jdk1.8.0_40\bin;
classpath=.;c:\jdk1.8.0_40\class;c:\jdk1.5.0\lib\dt.jar;c:\jdk1.8.0_40\lib\tools.jar;c:\jdk1.8.0_40\bin;
```

设 c:\jdk1.8.0_40 为安装 jdk1.8.0_40 时的路径。注意“.”最前面的“;”不要遗漏。



5.8 项目学做

5.8.1 项目目标和任务

1. 项目目标

(1)理解面向对象编程思想。

(2)掌握类的继承实质含义,方法重载实现方式,与方法覆盖的区别,类、方法、变量的访问控制符和限定的使用原则,理解接口的定义以及实现。

2. 项目任务

某公司安装了电子门,要设计门禁系统,要求如下:

- 公司的雇员可以凭借密码、胸卡或指纹进入公司。
- 计算机根据雇员的验证方式对其身份进行验证。
- 管理员在监控室可以通过按钮直接开启电子门。
- 访客可以按门铃请求进入,由管理员为其放行。
- 管理员可以为新职员设置密码。

5.8.2 项目分析

1. 项目完成思路

根据项目任务描述的项目功能需求分析对象:

- 门禁系统、电子门、计算机、输入设备。
- 管理员、雇员、访客。

- 验证接口、验证实现。

对象关系(图 5-6)。

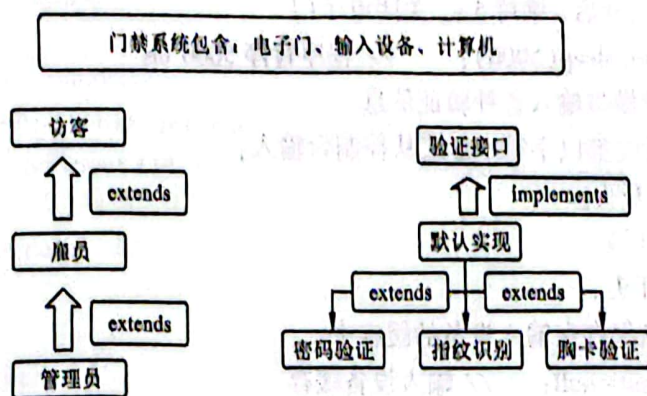


图 5-6 对象关系

用户权限级别(图 5-7)。

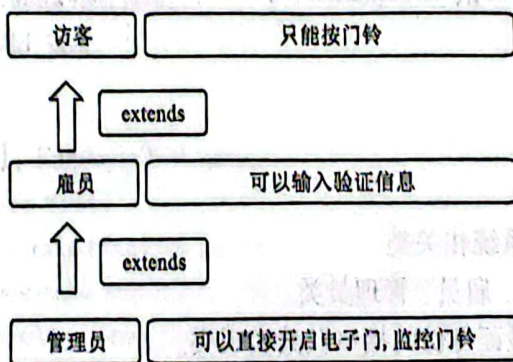


图 5-7 用户权限级别

2. 难点分析

(1) 门禁系统类：ControlSys。

包含属性：电子门对象、计算机对象、输入设备对象、门铃、开门信号……

```
private Door      door;           // 门禁系统的电子门
private Computer  computer;       // 门禁系统的计算机
private InputEquip inputEquip;    // 门禁系统的输入设备
private int       ring;           // 门铃, 0 为安静, 1 为鸣响
private int       openSign;       // 开门信号, 由管理员按下按钮时产生
```

包含方法：工作方法

```
public void work()
```

(2) 门禁系统工作。

门禁系统工作分为三步：

第一步：检查输入设备的输入缓存。

如果有输入且输入信息存在，开启电子门；输入是否正确由计算机类调用验证接口的相关方法判断。

第二步：检查开门信号，如果收到开门信号，开启电子门。

第三步：电子门开启状态维持 5 s 后关闭电子门。

//如果电子门已开启，维持 5 s，关闭电子门

```
java.lang.Thread.sleep(5000); // 程序暂停 5000 ms
```

(3) 输入设备类模拟输入各种验证信息。

密码、胸卡、指纹都以字符串形式从控制台输入：

- 密码以“pa”开头。
- 胸卡以“ca”开头。
- 指纹以“fi”开头。

输入的验证信息保存在输入设备的缓存中：

```
private String input=null; // 输入设备缓存
```

门禁系统保存的验证信息不以上述字符开头。

验证时使用 String 类的方法解析字符串。

```
java.lang.String.substring( intbeginIndex, int endIndex )
```

```
java.lang.String.substring( intbeginIndex )
```

5.8.3 项目实施

1. 第一阶段

(1) 创建工程和包。

- sys 包：放置门禁系统相关类。
- user 包：放置访客、雇员、管理员类。
- validate 包：放置验证身份的接口及其实现类。
- test 包：放置测试类。

(2) 编写电子门类：Door.java。

(3) 编写输入设备类：InputEquip.java。

2. 第二阶段

(1) 计算机类：Computer.java。

(2) 门禁系统类：ControlSys.java。

3. 第三阶段

(1) 访客类：Guest.java。

(2) 雇员类：Employee.java。

(3) 管理员：Admin.java。

4. 第四阶段

(1) 验证接口：Validate.java。

(2) 默认实现：Generic Validate.java。

```
/* -----GenericValidate.java----- */
```

```
private Object inner;
```

```
private Object input;
```

```

/* *
 * 比较方法的默认的实现, 判断输入信息是否存在
 * @ return 比较结果
 * /
public boolean check() {
    for (int i=0; i<this.getinner().length; i++){
        if (this.getinput() != null && this.getinput().equals(this.getinner()
[1])){
            return true;
        }
    }
    return false;
}

```

5. 第五阶段

(1) 密码验证: PassWordVld. java。

(2) 指纹验证: FingerMarkVld. java。

(3) 胸卡验证: CardVld. java。

6. 第六阶段

测试雇员通过电子门: EmployeeTest. java。

```

public class Employee Test {
    public static void main(String[] args) {
        Employee employee=new Employee("雇员 a");//管理员
        ControlSys controlSys=new ControlSys(); //门禁系统
        System.out.println("门禁系统--雇员测试");
        System.out.println("*****")
        while(true){
            employee.input(controlSuys);
            controlSys.work();
        }
    }
}

```

7. 第七阶段

测试访客按门铃、管理员开启电子门。

```

public class AdminTest {
    public static void main(String[] args) {
        Admin admin=new Admin("王哲"); //管理员
        ControlSys controlSys=new ControlSys(); //门禁系统
        System.out.println("门禁系统---管理员测试");
        System.out.println("*****")
    }
}

```

```

while(true){
    admin.work(controlSys);
    controlSys.work();
}
}
}

```

5.9 项目拓展

请细化管理员的权限等级，部门管理人员、公司管理人员、每级管理人员的权限范围各不相同，部分管理人员只能给本部门的员工开门，公司管理人员可以给全公司人员开门。

课后习题

1. 已知类关联如下：

```

class Employee{ }
class Manager extends Employee{ }
class Director extends Employee{ }

```

则下列关于创建对象的语句正确的是()。

- A. Employee e=new Manager();
- B. Director d=new Manager();
- C. Director d=new Employee();
- D. Manager m=new Director();

2. 已知 A 类被打包在 packageA, B 类被打包在 packageB, 且 B 类被声明为 public, 并有一个成员变量 x 被声明为 protected 控制方式。C 类也位于 packageA 包, 且继承了 B 类。则下列说法中正确的是()。

- A. A 类的实例不能访问到 B 类的实例
- B. A 类的实例能够访问到 B 类一个实例的 x 成员
- C. C 类的实例可以访问到 B 类一个实例的 x 成员
- D. C 类的实例不能访问到 B 类的实例

3. 为了使包 com.org 在当前程序中可见, 可以使用的语句是()。

- A. package com.org. *;
- B. import com.org. *;
- C. com.org import;
- D. com.org package;

4. 在 Java 中, 定义一个包的关键字是()。

- A. import
- B. package
- C. interface
- D. protected

5. 下列类声明正确的是()。